MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÃO ACÚSTICA

Sala de aula · exemplo

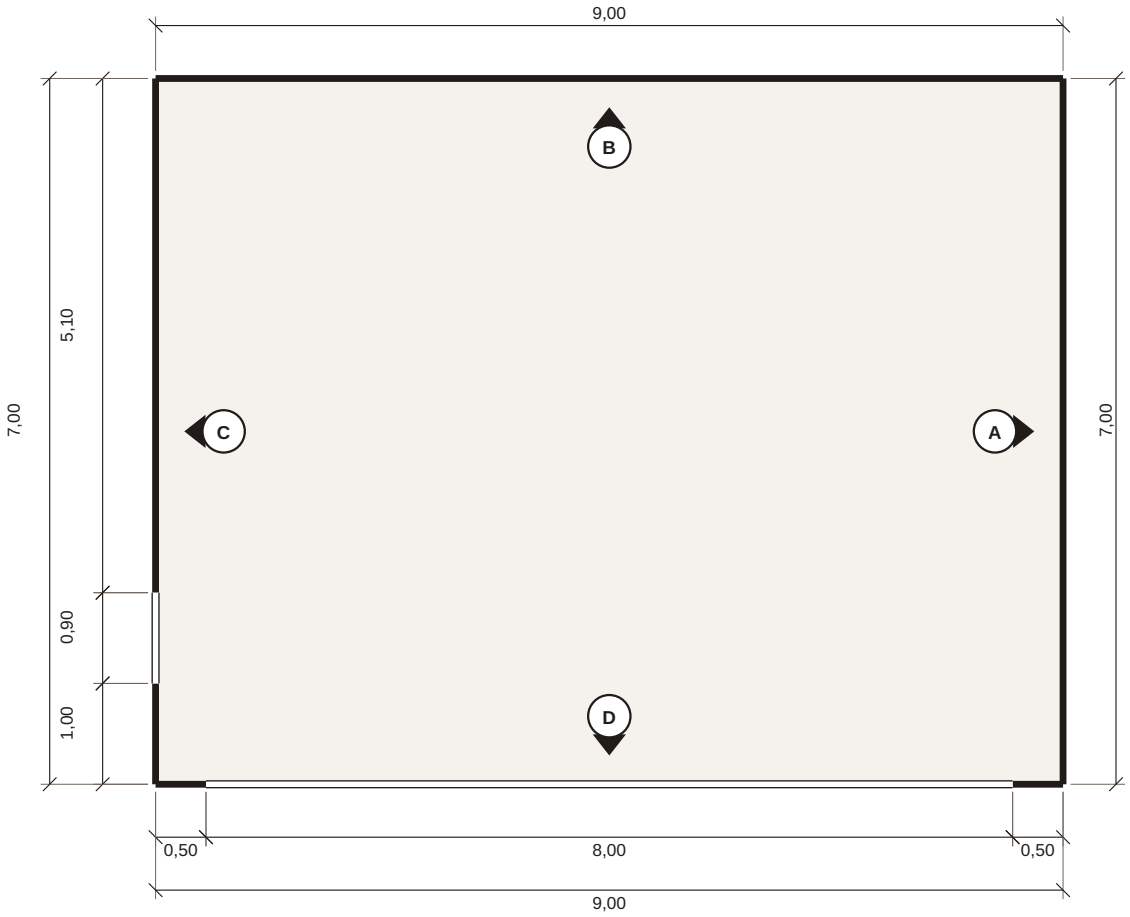
PROJETO	**Sala de aula · exemplo**
CENÁRIO ESPECIFICADO	**Forro acústico**
PROJETISTA	**Paulo Chagas**
CADASTRO PROFISSIONAL	**CAU A000000-0**
EMPRESA	**Viço Acústica**
DATA DE EMISSÃO	**21/10/2026**
CRITÉRIO	**DIN 18041:2016, grupo A3 (Ensino e comunicação)**

SUMÁRIO

Planta baixa ..... folha 2
Planta de forro ..... folha 3
Vistas internas ..... folha 4
Quadro de especificações ..... folha 6
Resultados dos cenários ..... folha 7
Memória de cálculo ..... folha 8

PLANTA BAIXA · corte a 1,20 m do piso

Escala 1:75



ESPECIFICAÇÕES

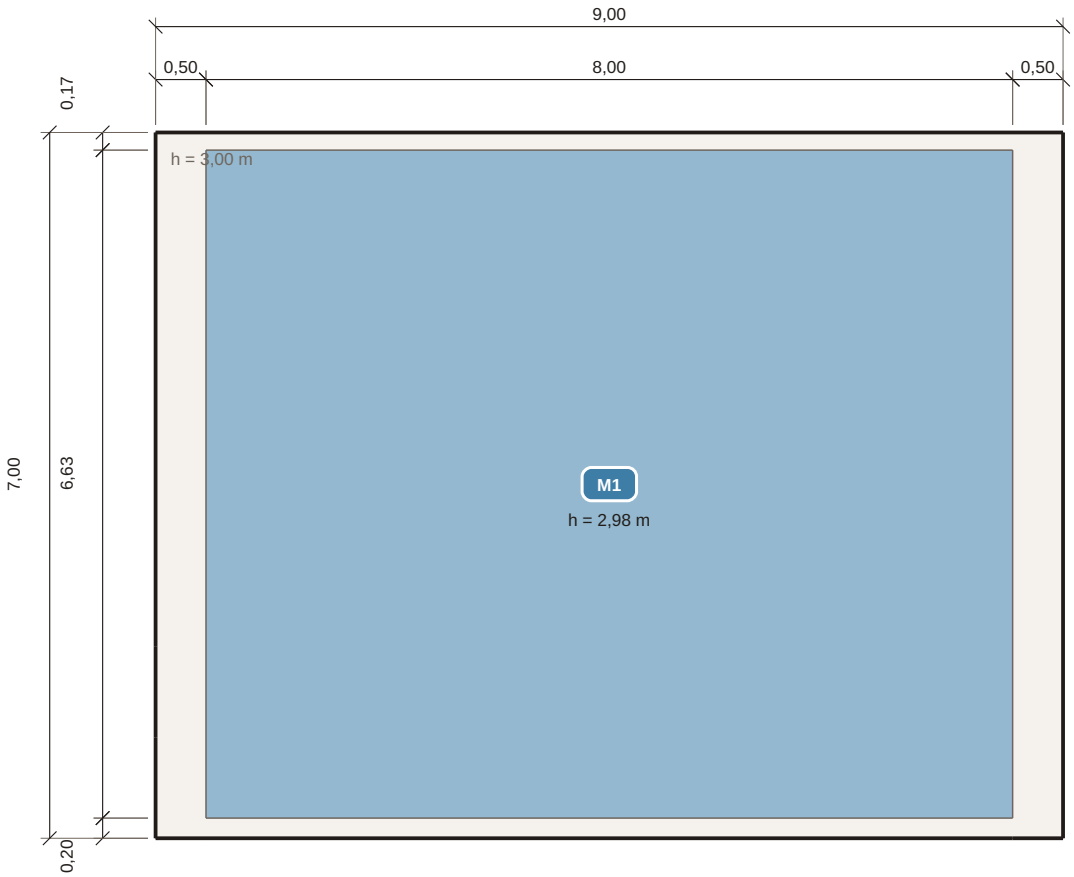
M1 **AMBI CFQ 18X18 FORRO**
53,00 m²

Materiais comuns em cinza, sem código. Cotas em metros.

PROJETO	DESENHO	CENÁRIO	PROJETISTA	DATA · ESCALA
Sala de aula · exemplo	**Planta baixa**	**Forro acústico**	**Paulo Chagas · CAU A000000-0**	**21/10/2026 · 1:75**

PLANTA DE FORRO · vista refletida

Escala 1:75



ESPECIFICAÇÕES

M1 **AMBI CFQ 18X18 FORRO**
53,00 m²

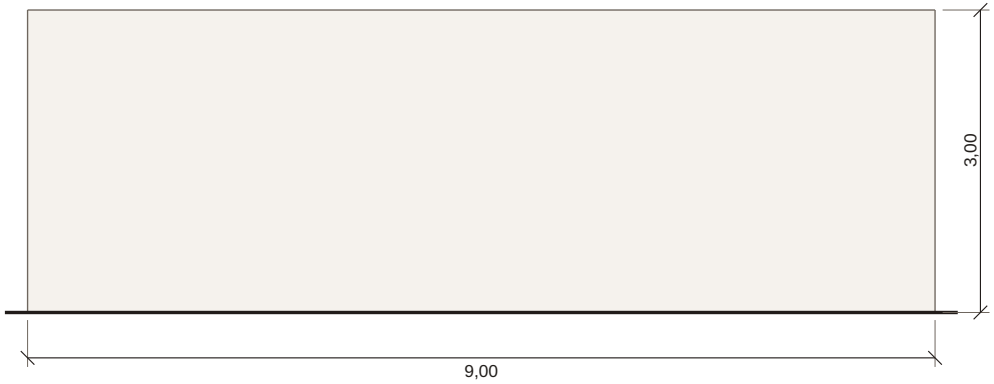
Materiais comuns em cinza, sem código. Cotas em metros.

PROJETO	DESENHO	CENÁRIO	PROJETISTA	DATA · ESCALA
Sala de aula · exemplo	**Planta de forro**	**Forro acústico**	**Paulo Chagas · CAU A000000-0**	**21/10/2026 · 1:75**

VISTA A Escala 1:75



VISTA B Escala 1:75



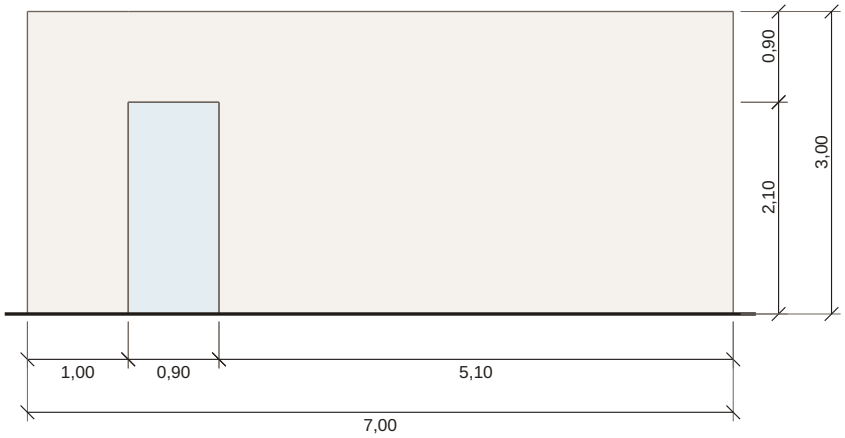
ESPECIFICAÇÕES

M1 **AMBI CFQ 18X18 FORRO**
53,00 m²

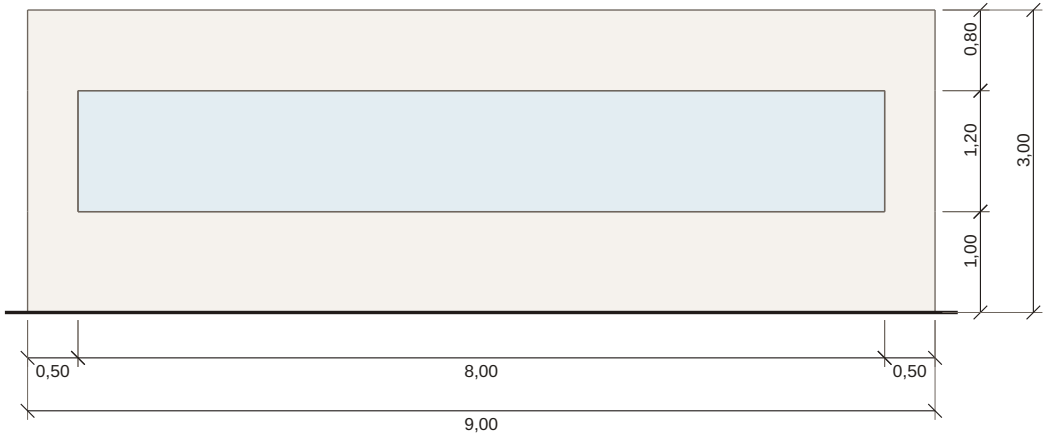
Materiais comuns em cinza, sem código. Cotas em metros.

PROJETO	DESENHO	CENÁRIO	PROJETISTA	DATA · ESCALA
Sala de aula · exemplo	**Vistas internas**	**Forro acústico**	**Paulo Chagas · CAU A000000-0**	**21/10/2026 · 1:75**

VISTA C Escala 1:75



VISTA D Escala 1:75



ESPECIFICAÇÕES

M1 **AMBI CFQ 18X18 FORRO**
53,00 m²

Materiais comuns em cinza, sem código. Cotas em metros.

PROJETO	DESENHO	CENÁRIO	PROJETISTA	DATA · ESCALA
Sala de aula · exemplo	**Vistas internas**	**Forro acústico**	**Paulo Chagas · CAU A000000-0**	**21/10/2026 · 1:75**

Quadro de especificações

Só entram os materiais acústicos do cenário especificado. Materiais comuns, assentos e público ficam de fora. As quantidades de superfícies são as áreas efetivas, já descontados os itens aplicados sobre elas.

Código	Imagem	Descrição do material	Quantitativo
M1		AMBI CFQ 18X18 FORRO Categoria: perfurado · NRC 0,85 (calculado) α por banda (125 a 4000 Hz): 0,74 · 0,81 · 0,91 · 0,91 · 0,78 · 0,74 Aplicação: FORRO ACUSTICO	**53,00 m²**

Resultados dos cenários

Forro acústico (especificado)

DIN 18041:2016, grupo A3 (Ensino e comunicação) · Volume (V) 189,00 m³ · Fitzroy, Coeficiente de absorção médio (α) 0,23

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Tempo de reverberação (T) 0% (s)	2,30	2,81	2,00	1,95	1,68	1,11
Tempo de reverberação (T) 50% (s)	2,28	2,78	1,97	1,92	1,64	1,07
Tempo de reverberação (T) 100% (s)	2,26	2,76	1,95	1,90	1,61	1,04
Mínimo (s)	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,36
Máximo (s)	0,81	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Nuvens no teto

DIN 18041:2016, grupo A3 (Ensino e comunicação) · Volume (V) 189,00 m³ · Eyring, Coeficiente de absorção médio (α) 0,50

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Tempo de reverberação (T) 0% (s)	0,41	0,20	0,12	0,13	0,16	0,17
Tempo de reverberação (T) 50% (s)	0,38	0,19	0,11	0,13	0,15	0,15
Tempo de reverberação (T) 100% (s)	0,36	0,18	0,11	0,12	0,14	0,14
Mínimo (s)	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,36
Máximo (s)	0,81	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Memória de cálculo

Cenário Forro acústico. Na memória de cálculo entram todas as superfícies e a ocupação, porque todas absorvem som e mudam o resultado, mesmo as que não fazem parte do quadro de especificações.

1. Dados do ambiente

Grandeza	Valor
Volume (V)	189,00 m³
Área total das superfícies e itens (S)	262,00 m²
Pé-direito (h)	3,00 m
Umidade relativa do ar (UR)	50%
Ocupações avaliadas	0%, 50%, 100%

2. Critério de projeto

Talvo = 0,32 · lg V − 0,17

Talvo = 0,32 · lg 189,00 − 0,17 = 0,56 s

Onde:

Tempo de reverberação alvo (Talvo), em s, da DIN 18041:2016 para o grupo A3.
Volume (V) do ambiente, em m³; lg é o logaritmo na base 10.

Margens por banda	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Margem superior (%)	+45	+20	+20	+20	+20	+20
Margem inferior (%)	−35	−20	−20	−20	−20	−35
Máximo (s)	0,81	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Mínimo (s)	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,36

3. Absorção das superfícies e dos elementos

A = S · α

Onde:

Área de absorção sonora equivalente (A), em m², de cada superfície ou elemento, por banda.
Área (S) da superfície, em m², já descontados os itens aplicados sobre ela.
Coeficiente de absorção sonora (α) do material, por banda. Nos materiais por peça, a absorção vem em m² por peça e é multiplicada pela quantidade.

Superfície ou elemento	Material	S ou qtd.	125	250	500	1000	2000	4000
FORRO	GESSO LISO	10,00 m²	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
FORRO ACUSTICO	AMBI CFQ 18X18 FORRO	53,00 m²	0,74	0,81	0,91	0,91	0,78	0,74
PAREDES	ALVENARIA LISA OU PINTADA	84,51 m²	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
JANELAS	VIDRO COMUM	9,60 m²	0,07	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
PORTAS	MADEIRA PINTADA OU ENVERNIZADA	1,89 m²	0,10	0,19	0,14	0,08	0,13	0,10
PISO	LAJOTA CERÂMICA	63,00 m²	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

Acima, o Coeficiente de absorção sonora (α) de cada banda. Abaixo, a Área de absorção sonora equivalente (A) resultante, em m².

Superfície ou elemento	S ou qtd.	125	250	500	1000	2000	4000
FORRO	10,00 m²	0,10	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
FORRO ACUSTICO	53,00 m²	39,22	42,93	48,23	48,23	41,34	39,22
PAREDES	84,51 m²	0,85	0,85	1,69	1,69	1,69	2,54
JANELAS	9,60 m²	0,67	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19
PORTAS	1,89 m²	0,19	0,36	0,26	0,15	0,25	0,19

Superfície ou elemento	S ou qtd.	125	250	500	1000	2000	4000
PISO	63,00 m²	0,63	0,63	0,63	1,26	1,26	1,26
Soma (A fixa)		**41,66**	**44,96**	**51,21**	**51,82**	**45,13**	**43,90**

4. Absorção da ocupação

Assentos: A = n · [(1 − x) · α vazio + x · α ocupado]. Público: A = n · x · α. A fração ocupada (x) vale 0, 0,5 ou 1 nas ocupações de 0%, 50% e 100%, e n é a quantidade.

Item · ocupação	Qtd.	125	250	500	1000	2000	4000
Carteiras · 0%	40	0,80	0,80	0,80	1,60	1,60	1,60
Carteiras · 50%	40	4,40	6,00	6,80	8,20	9,00	9,60
Carteiras · 100%	40	8,00	11,20	12,80	14,80	16,40	17,60

5. Tempo de reverberação

$T = 0{,}161 \cdot V / (A + 4mV)$ (Sabine)

Onde:

- Tempo de reverberação (T), em s, por banda.
- Volume (V) do ambiente, em m³; 0,161 é a constante em s/m.
- Área de absorção sonora equivalente (A) total da sala, em m²: superfícies, elementos e ocupação.
- Absorção do ar (4mV), em m²: m é o coeficiente de atenuação do ar para UR 50%.

$T = 0{,}161 \cdot V / (-S \cdot \ln(1 - \bar{\alpha}) + 4mV)$ (Eyring)

Onde:

- Área total (S) das superfícies e itens, em m².
- Coeficiente de absorção médio ($\bar{\alpha}$) da banda: $\bar{\alpha} = A / S$.
- Os demais termos são os mesmos da fórmula de Sabine.

$T = \Sigma\,(Sk / S) \cdot 0{,}161 \cdot V / (-S \cdot \ln(1 - \bar{\alpha}k) + 4mV),\ k = x, y, z$ (Fitzroy)

Onde:

- Área (Sk) de cada par de superfícies opostas, em m²: paredes ao longo do comprimento (x), paredes ao longo da largura (y) e piso e teto (z). Ocupação, nuvens e baffles entram no par z.
- Coeficiente de absorção médio ($\bar{\alpha}k$) do par: $\bar{\alpha}k = Ak / Sk$, com a Área de absorção sonora equivalente (Ak) do par.
- Os demais termos são os mesmos da fórmula de Eyring.

Fórmula usada: Fitzroy. A absorção está concentrada: o par de superfícies mais absorvente tem $\bar{\alpha}$ 16,42 vezes o do menos absorvente (a partir de 3 vezes, o programa usa Fitzroy).

Ocupação 0%

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Área de absorção (A), m²	42,46	45,76	52,01	53,42	46,73	45,50
Absorção do ar (4mV), m²	0,76	0,76	0,30	0,76	1,81	4,61
Coef. de absorção médio ($\bar{\alpha}$)	0,162	0,175	0,198	0,204	0,178	0,174
T Sabine (s)	0,70	0,65	0,58	0,56	0,63	0,61
T Eyring (s)	0,65	0,60	0,52	0,50	0,57	0,56
$\bar{\alpha}x$ · paredes ao longo do comprimento (50,88 m²)	0,018	0,014	0,022	0,021	0,022	0,030
$\bar{\alpha}y$ · paredes ao longo da largura (45,12 m²)	0,018	0,014	0,022	0,021	0,022	0,030
$\bar{\alpha}z$ · piso e teto (166,00 m²)	0,245	0,268	0,300	0,310	0,269	0,257
T Fitzroy (s) · usado	**2,30**	**2,81**	**2,00**	**1,95**	**1,68**	**1,11**

Ocupação 50%

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Área de absorção (A), m²	46,06	50,96	58,01	60,02	54,13	53,50
Absorção do ar (4mV), m²	0,76	0,76	0,30	0,76	1,81	4,61
Coef. de absorção médio (α̃)	0,176	0,195	0,221	0,229	0,207	0,204
T Sabine (s)	0,65	0,59	0,52	0,50	0,54	0,52
T Eyring (s)	0,59	0,53	0,46	0,44	0,49	0,47
α̃x · paredes ao longo do comprimento (50,88 m²)	0,018	0,014	0,022	0,021	0,022	0,030
α̃y · paredes ao longo da largura (45,12 m²)	0,018	0,014	0,022	0,021	0,022	0,030
α̃z · piso e teto (166,00 m²)	0,267	0,299	0,337	0,349	0,313	0,305
T Fitzroy (s) · usado	**2,28**	**2,78**	**1,97**	**1,92**	**1,64**	**1,07**

Ocupação 100%

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Área de absorção (A), m²	49,66	56,16	64,01	66,62	61,53	61,50
Absorção do ar (4mV), m²	0,76	0,76	0,30	0,76	1,81	4,61
Coef. de absorção médio (α̃)	0,190	0,214	0,244	0,254	0,235	0,235
T Sabine (s)	0,60	0,53	0,47	0,45	0,48	0,46
T Eyring (s)	0,55	0,48	0,41	0,39	0,42	0,41
α̃x · paredes ao longo do comprimento (50,88 m²)	0,018	0,014	0,022	0,021	0,022	0,030
α̃y · paredes ao longo da largura (45,12 m²)	0,018	0,014	0,022	0,021	0,022	0,030
α̃z · piso e teto (166,00 m²)	0,289	0,330	0,373	0,389	0,358	0,353
T Fitzroy (s) · usado	**2,26**	**2,76**	**1,95**	**1,90**	**1,61**	**1,04**

Exemplo, 500 Hz com 100% de ocupação: T = (50,88 / 262,00) · 0,161 · 189,00 / (−262,00 · ln(1 − 0,022) + 0,30) + (45,12 / 262,00) · 0,161 · 189,00 / (−262,00 · ln(1 − 0,022) + 0,30) + (166,00 / 262,00) · 0,161 · 189,00 / (−262,00 · ln(1 − 0,373) + 0,30) = 1,95 s.